Esercitazione 3.3

Metodi di Runge Kutta impliciti.

Implementare un metodo generale di Runge - Kutta implicito determinato dalla sua matrice di Butcher

$$B = \left(\begin{array}{c|c} c & A \\ \hline & b^T \end{array} \right)$$

per il problema ai valori iniziali

$$\begin{cases} \dfrac{dy}{dt}(t) &= f(t, y(t)) \quad t \in [0,\ T], \\ \\ y(0) &= y_0, \end{cases}$$

con $f(t, y) = y - t + 1$, $y_0 = 1$, $T = 1$.
Usare il metodo di Newton visto a lezione per risolvere il sistema degli stadi ad ogni passo temporale (in questo caso per semplicita' $f(t, y)$ e' lineare in y, ma implementare un codice per funzioni f generali).

Esempio di pseudo - codice Matlab.

Definire function handles sia per f che per la Jacobiana $\frac{\partial f}{\partial y}$:

```
f = @(t,y) ones(size(y)).*y-t+1;
df = @(t,y) ones(size(y)).*1;
```

Definire il dato iniziale, tempo finale, numero di passi temporali, e.g.

```
y0 = 1;
T = 1;
nsteps = 40;
```

Definire le iterazioni max e tolleranza del metodo di Newton:

```
maxiter = 20;
tol = 1e-10;
```

Definire la matrice di Burtcher, per es.:

```
B = [1 1; 0 1]; % Eulero Implicito
(B = [0 0 0; 1 0.5 0.5; 0 0.5 0.5]; % Trapezi )
C = B(1:end-1,1);
b = B(end, 2:end)';
A = B(1:end-1,2:end);
```

Altri parametri:

```
t = linspace(0, T, nsteps);
h = t(2)-t(1);
Y = zeros(nsteps,1);
```

```
    Y(1) = y0;
    nstages = size(B,1)-1;
Aprire il ciclo sui passi temporali:
    for n = 1:nsteps-1    Kold = zeros(nstages,1);
      iter = 0;
      err = 1;
Metodo di Newton per il sistema nonlineare degli stadi K:
      while (err> tol) and (iter<maxiter)
        iter = iter+1;
        num = ...
        DF = ...
        dif = DF\ num;
        Knew = Kold - dif;
        Kold = Knew;
        err = max(abs(dif));
      end
      it(n) = iter;
      Y(n+1) = Y(n) + h*(b'*Knew);
    end
Definire la solutione esatta:
    yex = @(t) ....
Plot della soluzione esatta e numerica:
    figure
    plot(t, Y, 'o-',t, yex(t), 'r')
Calcolare l'errore globale:
    norm(yex(t)-Y')/norm(yex(t))
```

Studiare l'ordine di convergenza del metodo risultante. per es. eseguendo dei test dimezzando il passo h, $h/2$, $h/4, ...$ e riportando per ogni test l'errore globale ed il numero medio delle iterazioni di Newton.